

求证: $\exists u \in H^1(\Omega)$ 满足

$$a(u, v) = F(v) \quad (\forall v \in H^1(\Omega)).$$

§ 4 Hahn-Banach 定理

给定无穷维赋范线性空间 $\mathcal{X}$, 是否存在不恒等于 0 的连续线性泛函? 更进一步问: 是否有“足够多”的连续线性泛函? 所谓足够多, 是指多到足以用来分辨不同元的程度, 即当 $x_1 \neq x_2$ ($x_1, x_2 \in \mathcal{X}$) 时, 必有 $\mathcal{X}$ 上的一个连续线性泛函 $f(\cdot)$, 使得 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 本节从线性泛函的延拓入手解决这个问题. 有趣的是, 从几何上看, 这个线性泛函的延拓性质表现为凸集的分离性质. 而这个分离性质又是研究与凸集有关的 Banach 空间几何学的基本出发点.

本节介绍的 Hahn-Banach 定理是泛函分析的最基本的定理之一. 无论在纯粹数学中, 还是在应用数学中, 它都有广泛的应用.

4.1 线性泛函的延拓定理

回顾命题 1.5.10, 复线性空间 $\mathcal{X}$ 上, 只要含有一个均衡吸收凸集, 由它便可决定这空间上的一个半范数 $p(x)$, 我们试看从它能否产生 $\mathcal{X}$ 上的一个非零的连续线性泛函, 设 $x_0 \in \mathcal{X}$, 使 $p(x_0) \neq 0$. 如果我们规定:

$$\mathcal{X}_0 \triangleq \{\lambda x_0 | \lambda \in \mathbb{K}\}, \quad f_0(\lambda x_0) \triangleq \lambda p(x_0) \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

那么 f_0 就是 $\mathcal{X}_0$ 上的一个非零线性泛函, 满足有界性条件:

$$|f_0(\lambda x_0)| \leq |\lambda p(x_0)| = p(\lambda x_0) \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果能把这个定义在 $\mathcal{X}_0$ 上的连续线性泛函延拓成整个空间 $\mathcal{X}$ 上的连续线性泛函, 问题就解决了. 下面要证明的 Hahn-Banach

定理正是保证这种延拓的可能性, 不过为了多方面的应用, 提法上稍为一般些.

定理 2.4.1 (实 Hahn-Banach 定理) 设 $\mathcal{X}$ 是实线性空间, p 是定义在 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的实线性子空间, f_0 是 $\mathcal{X}_0$ 上的实线性泛函并满足 $f_0(x) \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0)$. 那么 $\mathcal{X}$ 上必有一个实线性泛函 f , 满足:

(1) $f(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$ (受 p 控制条件);

(2) $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0)$ (延拓条件).

证 $\forall y_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$, 记 $\mathcal{X}_1 \triangleq \{x + \alpha y_0 | x \in \mathcal{X}_0, \alpha \in \mathbb{R}\}$. 首先, 将 f_0 延拓到 $\mathcal{X}_1$, 设延拓后的线性泛函记为 f_1 , 那么

$$f_1(x + \alpha y_0) = f_0(x) + \alpha f_1(y_0) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \quad (2.4.1)$$

可见问题只在于决定 $f_1(y_0)$ 的值. 既然要求 f_1 满足受 p 控制条件, 所以

$$f_1(x + \alpha y_0) \leq p(x + \alpha y_0) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \quad (2.4.2)$$

对 (2.4.2) 式两边同除以 $|\alpha|$, 推出它等价于

$$\begin{cases} f_1(y_0 - z) \leq p(y_0 - z), & \forall z \in \mathcal{X}_0, \\ f_1(-y_0 + y) \leq p(-y_0 + y), & \forall y \in \mathcal{X}_0, \end{cases}$$

或

$$\begin{aligned} f_0(y) - p(-y_0 + y) &\leq f_1(y_0) \leq f_0(z) + p(y_0 - z) \\ &(\forall y, z \in \mathcal{X}_0). \end{aligned}$$

于是为了能取到适合 (2.4.2) 式的 $f_1(y_0)$ 必须且仅须:

$$\sup_{y \in \mathcal{X}_0} \{f_0(y) - p(-y_0 + y)\} \leq \inf_{z \in \mathcal{X}_0} \{f_0(z) + p(y_0 - z)\}. \quad (2.4.3)$$

然而 (2.4.3) 式是可以保证成立的. 这是因为, 对 $\forall y, z \in \mathcal{X}_0$,

$$\begin{aligned} f_0(y) - f_0(z) &= f_0(y - z) \\ &\leq p(y - z) \\ &\leq p(y - y_0) + p(y_0 - z). \end{aligned}$$

所以

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_0(z) + p(y_0 - z) \quad (\forall y, z \in \mathcal{X}_0). \quad (2.4.4)$$

显然 (2.4.4) 式蕴含 (2.4.3) 式, 今任意取定 $f_1(y_0)$ 为 (2.4.3) 式两端的中间值, 就能根据 (2.4.1) 式得出 f_0 在 $\mathcal{X}_1$ 上的延拓 f_1 . 由于 (2.4.3) 式两端未必相等, 其中间值 $f_1(y_0)$ 的取法一般不唯一, 因此这种延拓也不一定唯一.

剩下的问题是怎样把 f_0 逐步延拓到整个 $\mathcal{X}$ 上去, 这需要用 Zorn 引理 (引理 1.6.20). 令

$$\mathcal{F} \triangleq \left\{ (\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \left| \begin{array}{l} \mathcal{X}_0 \subset \mathcal{X}_\Delta \subset \mathcal{X}; \\ \forall x \in \mathcal{X}_0 \Rightarrow f_\Delta(x) = f_0(x); \\ \forall x \in \mathcal{X}_\Delta \Rightarrow f_\Delta(x) \leq p(x) \end{array} \right. \right\}.$$

在 $\mathcal{F}$ 中引入序关系如下: $(\mathcal{X}_{\Delta_1}, f_{\Delta_1}) \prec (\mathcal{X}_{\Delta_2}, f_{\Delta_2})$ 是指

$$\mathcal{X}_{\Delta_1} \subset \mathcal{X}_{\Delta_2}, \quad \text{且} \quad f_{\Delta_1}(x) = f_{\Delta_2}(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_{\Delta_1}).$$

于是 $\mathcal{F}$ 成为半序集, 又设 M 是 $\mathcal{F}$ 中的任一个全序子集, 令

$$\mathcal{X}_M \triangleq \bigcup_{(\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \in M} \{\mathcal{X}_\Delta\},$$

及

$$f_M(x) = f_\Delta(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_\Delta, (\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \in M).$$

由于 M 是全序子集, 容易验证 $\mathcal{X}_M$ 是 $\mathcal{X}$ 的包含 $\mathcal{X}_0$ 的子空间, 且 f_M 在 $\mathcal{X}_M$ 上是唯一确定的, 满足 $f_M(x) \leq p(x)$. 于是

$(\mathcal{X}_M, f_M) \in \mathcal{F}$ 并且是 M 的一个上界. 依 Zorn 引理 (引理 1.6.20), $\mathcal{F}$ 本身存在极大元, 不妨记之为 $(\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$.

最后, 我们来证明 $\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X}$. 用反证法, 倘若不然, 那么根据第一段的证明, 可以构造出

$$(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \in \mathcal{F}, \text{ 使得 } \mathcal{X}_\Lambda \subset \widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \text{ 但是 } \mathcal{X}_\Lambda \neq \widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda.$$

从而 $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \succ (\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$, 但是 $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \neq (\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$. 这与 $(\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$ 的极大性矛盾. 因此, $\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X}$. 于是所求的 f 取为 f_Λ 即可. ■

对于复的线性空间, 由于复数不能比较大小, 相应的延拓定理必须做某些修改.

定理 2.4.2 (复 Hahn-Banach 定理) 设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数. $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, f_0 是 $\mathcal{X}_0$ 上的线性泛函, 并满足 $|f_0(x)| \leq p(x), \forall x \in \mathcal{X}_0$, 那么 $\mathcal{X}$ 上必有一个线性泛函 f 满足:

$$(1) |f(x)| \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X});$$

$$(2) f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

证 把 $\mathcal{X}$ 看成实线性空间, 相应把 $\mathcal{X}_0$ 也看成是实线性子空间, 令

$$g_0(x) \triangleq \operatorname{Re} f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0),$$

便有 $g_0(x) \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0)$. 从而根据定理 2.4.1, 必有 $\mathcal{X}$ 上的实线性泛函 g , 使得

$$g(x) = g_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \quad (2.4.5)$$

且

$$g(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.4.6)$$

现在, 令

$$f(x) \triangleq g(x) - ig(ix) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.4.7)$$

那么依 (2.4.5) 式, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= g_0(x) - ig_0(ix) \\ &= \operatorname{Re} f_0(x) + i\operatorname{Im} f_0(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} f(ix) &= g(ix) - ig(-x) \\ &= i[g(x) - ig(ix)] = if(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \end{aligned}$$

从而 f 也是复齐性的. 剩下还要说明在 $\mathcal{X}$ 上, $|f(x)|$ 受 $p(x)$ 控制. 若 $f(x) = 0$, 这是显然的. 若 $f(x) \neq 0$, 令

$$\theta \triangleq \arg f(x),$$

那么依 (2.4.6) 式, 有

$$\begin{aligned} |f(x)| &= e^{-i\theta} f(x) = f(e^{-i\theta}x) \\ &= g(e^{-i\theta}x) \leq p(e^{-i\theta}x) = p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \end{aligned}$$

其中第三个等号是因为正数 $f(e^{-i\theta}x) = |f(x)|$ 的虚部为 0. ■

综上所述, 结合命题 1.5.10 便可推出下面的定理.

定理 2.4.3 为了复线性空间 $\mathcal{X}$ 上至少有一个非零线性泛函, 只要 $\mathcal{X}$ 中含有某一个均衡吸收真凸子集.

在 B^* 空间上, Hahn-Banach 延拓定理具有下列更特殊的形式和应用.

定理 2.4.4 (Hahn-Banach) 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, f_0 是定义在 $\mathcal{X}_0$ 上的有界线性泛函, 则在 $\mathcal{X}$ 上必有有界线性泛函 f 满足:

- (1) $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0)$ (延拓条件),
- (2) $\|f\| = \|f_0\|_0$ (保范条件),

其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathcal{X}_0$ 上的范数.

注 由于 f 满足 (1), (2) 两个条件, 通常称 f 为 f_0 的保范延拓.

证 在 $\mathcal{X}$ 上定义 $p(x) \triangleq \|f_0\|_0 \cdot \|x\|$, 那么 $p(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数, 从而根据定理 2.4.3, 必存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 $f(x)$, 满足

$$f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \quad (2.4.8)$$

及

$$|f(x)| \leq p(x) = \|f_0\|_0 \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.4.9)$$

按泛函范数的定义, (2.4.9) 式蕴含 $\|f\| \leq \|f_0\|_0$, 又由 (2.4.8) 式, 显然有 $\|f_0\|_0 \leq \|f\|$. 因此 $\|f\| = \|f_0\|_0$. ■

推论 2.4.5 每个 B^* 空间必有足够多的连续线性泛函.

证 任给 $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则 $x_0 \triangleq x_1 - x_2 \neq \theta$. 令 $\mathcal{X}_0 \triangleq \{\lambda x_0 | \lambda \in \mathbb{C}\}$, 并在 $\mathcal{X}_0$ 上定义

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\| \quad (\forall \lambda \in \mathbb{C}).$$

那么 $f_0(x_0) = \|x_0\|$ 且 $\|f_0\|_0 = 1$. 依定理 2.4.4, 存在 $\mathcal{X}$ 上的连续线性泛函 f , 使得

$$f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = \|f_0\|_0 = 1.$$

$\mathcal{X}$ 上的这个非零连续线性泛函 f , 可以分辨 x_1, x_2 . 事实上,

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = f(x_0) \neq 0. \quad \blacksquare$$

这里我们实际上证明了如下推论.

推论 2.4.6 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 必 $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

注 本推论给出判别 B^* 空间零元的一种方法: 为了 $x_0 = \theta$, 必须且仅须 $\forall f \in \mathcal{X}^*$ 蕴含 $f(x_0) = 0$.

回顾在 Hilbert 空间 H 中, 对任意的连续线性泛函 $f, \exists y \in H$, 使得

$$f(x) = (x, y) \quad (\forall x \in H).$$

若记 $M \triangleq \{x | f(x) = 0\}$, 那么对 $\forall x_0 \in H$, 有

$$f(x_0) = (x_0, y) = (x_0 - P_M x_0, y),$$

其中 $P_M x_0$ 表示 x_0 在 M 上的投影, 从而

$$|f(x_0)| \leq \|x_0 - P_M x_0\| \cdot \|y\| = \|f\| \rho(x_0, M). \quad (2.4.10)$$

在一般的 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中, $\rho(x_0, M) \triangleq \inf_{y \in M} \|x_0 - y\|$, (2.4.10) 式仍然成立. 事实上, $\forall n \in \mathbb{N}$ 及 $\forall x_0 \in \mathcal{X}$, 按下确界定义, $\exists x_n \in M$, 使得

$$\rho(x_0, M) \leq \rho(x_0, x_n) < \rho(x_0, M) + \frac{1}{n}.$$

因此

$$\begin{aligned} |f(x_0)| &= |f(x_n - x_0)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x_0\| \\ &\leq \|f\| \left(\rho(x_0, M) + \frac{1}{n} \right), \end{aligned}$$

上式令 $n \rightarrow \infty$, 即得 (2.4.10) 式.

现在提一个问题: 在 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上, 给定子空间 M 及 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$, 是否 $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 f 在 M 上为 0, 并使 (2.4.10) 式中的等号成立? 这导致如下定理.

定理 2.4.7 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间. 若 $x_0 \in \mathcal{X}$, 且

$$d \triangleq \rho(x_0, M) > 0,$$

则必 $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合条件:

- (1) $f(x) = 0 \quad (\forall x \in M)$;
- (2) $f(x_0) = d$;
- (3) $\|f\| = 1$.

证 考虑 $\mathcal{X}_0 \triangleq \{x = x' + \alpha x_0 \mid x' \in M, \alpha \in \mathbb{K}\}, \forall x \in \mathcal{X}_0$, 定义

$$f_0(x) = \alpha d.$$

显然, f_0 适合条件 (1), (2). 又若 $x = x' + \alpha x_0 (x' \in M, \alpha \neq 0)$, 则

$$\begin{aligned} |f_0(x)| &= |\alpha|d = |\alpha|\rho(x_0, M) \\ &\leq |\alpha| \left\| \frac{x'}{\alpha} + x_0 \right\| \\ &= \|x' + \alpha x_0\| = \|x\|. \end{aligned}$$

因此 $\|f_0\| \leq 1$. 依 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 将 f_0 保范延拓为 $f \in \mathcal{X}^*$, 便有 f 满足条件 (1), (2) 及 $\|f\| \leq 1$. 又因为 $f \in \mathcal{X}^*$, 并满足条件 (2), 所以由 (2.4.10) 式便得 $\|f\| \geq 1$, 于是 (3) 成立. ■

推论 2.4.8 设 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的一个子集, 又设 x_0 是 $\mathcal{X}$ 中的任一个非零元素. 那么

$$x_0 \in \overline{\text{span}M},$$

其充要条件是: 对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$,

$$f(x) = 0 \quad (\forall x \in M) \implies f(x_0) = 0.$$

证 必要性是显然的, 下面我们用反证法证明充分性. 倘若 $x_0 \notin \overline{\text{span}M}$, 那么

$$d \triangleq \rho(x_0, \overline{\text{span}M}) > 0.$$

因此, 依定理 2.4.7, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f(x) = 0 (\forall x \in M)$, 并且 $f(x_0) = d > 0$. 但按充分性假定, 对此 f 应有 $f(x_0) = 0$, 便引出矛盾. ■

特例 2.4.9 若 $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, 是否能用形如 $\sum_{i=1}^n c_i x_i$

的线性组合的序列极限去逼近给定的元素 x_0 ? 本推论给出了这种逼近存在的一个充要条件: 对所有的在 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 上为 0 的连续线性泛函 f 都有 $f(x_0) = 0$.

4.2 几何形式 —— 凸集分离定理

平面上两个互不相交的凸集 A 与 B , $A \cap B = \emptyset$, 有一条重要的几何性质: 存在一条直线 l 分离 A 与 B , 即存在直线 l 使 A 与 B 各在 l 的一侧 (请参看图 2.4.1).

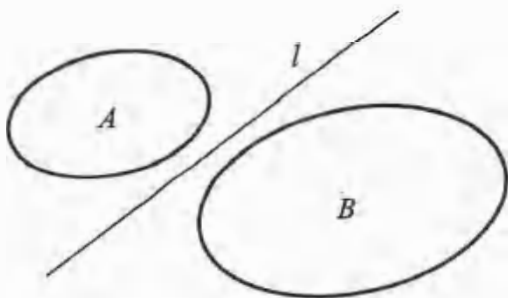


图 2.4.1

在一般的线性空间 $\mathcal{X}$ 中, 这条几何性质有没有相应的推广呢? 下面就来讨论这个问题, 为简单起见, 今后我们总假定 $\mathcal{X}$ 是实的, $\mathcal{X}$ 上的线性泛函也取实值.

在 $\mathcal{X}$ 上相应于平面上过原点的直线的概念是极大线性子空间的概念.

定义 2.4.10 在线性空间 $\mathcal{X}$ 中, $\mathcal{X}$ 的线性子空间 M 称为是极大的, 如果对于任何一个以 M 为真子集的线性子空间 M_1 必有 $M_1 = \mathcal{X}$.

命题 2.4.11 M 是极大线性子空间的充要条件是, M 是线性真子空间, 并且 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$ 有

$$\mathcal{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M.$$

证 必要性是显然的. 为了证充分性, 设 M_1 是以 M 为真子集的线性子空间, 那么 $\exists x_0 \in M_1 \setminus M$. 于是有 $\lambda x_0 \in M_1 (\forall \lambda \in \mathbb{R})$

及 $M \subset M_1$, 从而

$$\mathcal{X} = \{\lambda x_0 | \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M \subset M_1,$$

即得 $\mathcal{X} = M_1$. 于是 M 是极大线性子空间. ■

定义 2.4.12 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间 M 对向量 $x_0 \in \mathcal{X}$ 的平移

$$L \triangleq x_0 + M$$

称为极大线性流形, 或简称超平面.

注 超平面是平面上一般直线概念的推广. 平面上的直线 l 可以通过线性函数表示:

$$l = \{x = (\xi, \eta) | a\xi + b\eta = c\}.$$

超平面 L 也可以通过线性泛函来刻画. 事实上, 如果 f 是线性 (B^*) 空间 $\mathcal{X}$ 上的非零 (连续) 线性泛函, 那么集合

$$H_f^r \triangleq \{x \in \mathcal{X} | f(x) = r\} \quad (r \in \mathbb{R})$$

必是一个 (闭) 超平面, 这是因为 H_f^0 显然是线性子空间, 又 $\forall x_1 \in \mathcal{X} \setminus H_f^0, \forall x \in \mathcal{X}$ 有

$$x = \frac{f(x)}{f(x_1)} x_1 + H_f^0.$$

从而 H_f^0 还是极大的. 由于 f 是非 0 的, $\exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使 $f(x_0) \neq 0$. 由 f 的线性, 不妨设 $f(x_0) = r$, 今对任意 $x \in H_f^r$, 因为

$$f(x - x_0) = f(x) - f(x_0) = 0,$$

所以 $x - x_0 \in H_f^0$, 这证明了 $H_f^r = x_0 + H_f^0$ 是一个超平面. 又若 f 是连续的, 则 H_f^r 显然是闭的.

反过来, 若 L 是 (闭) 超平面, 可设 $L = x_0 + M$, 其中 M 是 (闭) 极大线性子空间, $x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$. 这时 $\forall x \in \mathcal{X}$ 可表示成

$$x = \lambda x_0 + y \quad (\lambda \in \mathbb{R}, y \in M)$$

的形式. 再定义线性泛函 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = f(\lambda x_0 + y) = \lambda \quad (\lambda \in \mathbb{R}, y \in M).$$

显然 f 为 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函, 满足 $M = H_f^0$ 以及 $f(x_0) = 1$. 因此 $L = H_f^1$. 若 L 是闭的, 从而 H_f^0 是闭的, 那么 f 还是连续的 (见习题 2.1.7(3)).

总结起来有下面的定理.

定理 2.4.13 为了 L 是线性 (B^*) 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个 (闭) 超平面, 必须且仅须存在非零 (连续) 线性泛函 f 及 $r \in \mathbb{R}$, 使得 $L = H_f^r$.

所谓超平面 $L = H_f^r$ 使一个集合 E 在它的一侧, 用线性泛函来描写就是

$$\forall x \in E \implies f(x) \leq r \text{ (或 } \geq r \text{)}.$$

定义 2.4.14 所谓超平面 $L = H_f^r$ 分离集合 E 与 F , 是指:

$$\forall x \in E \implies f(x) \leq r \text{ (或 } \geq r \text{)},$$

$$\forall x \in F \implies f(x) \geq r \text{ (或 } \leq r \text{)}.$$

如果在上面两个式子中, 用 “<” 与 “>” 分别代替 “≤” 与 “≥”, 那么就说 H_f^r 严格分离 E 与 F .

现在来讨论如何用超平面分离两个互不相交的凸集, 以此作为 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4) 的应用. 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 依命题 1.5.11, 如果 E 是 $\mathcal{X}$ 的以 θ 为内点的真凸子集, 那么它的 Minkowski 泛函 $p(x)$ 便是一个非零的连续次线性泛函, 满足

$$\forall x \in E \implies p(x) \leq 1. \quad (2.4.11)$$

如果还存在一点 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$, 则由 $p(x)$ 的定义和 E 是以 θ 为内点的凸集可以推出 $p(x_0) \geq 1$. 下面我们证明存在超平面 H_f^r 分离 E 与 x_0 . 为此寻求线性泛函 f . 先在一维线性空间

$$\mathcal{X}_0 \triangleq \{\lambda x_0 | \lambda \in \mathbb{R}\}$$

上定义

$$f_0(\lambda x_0) \triangleq \lambda p(x_0) \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R}).$$

显然 f_0 是 $\mathcal{X}_0$ 上的线性泛函, 满足

$$\begin{aligned} f_0(x) &= f_0(\lambda x_0) = \lambda p(x_0) \\ &\leq p(\lambda x_0) = p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0). \end{aligned}$$

根据实形式 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.1), 必存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 $f(x)$, 满足

$$f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0) \geq 1, \quad (2.4.12)$$

$$f(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.4.13)$$

联合 (2.4.11) 式与 (2.4.13) 式得到 $f(x) \leq 1 (\forall x \in E)$. 于是 H_f^1 便是分离 E 与 x_0 的超平面. 这样我们就得到如下定理.

定理 2.4.15 (Hahn-Banach 定理的几何形式) 设 E 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上以 θ 为内点的真凸子集, 又设 $x_0 \notin E$, 则必存在一个超平面 H_f^r 分离 x_0 与 E .

注 1 因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为 θ 点, 所以本定理对含有任意内点的真凸子集仍成立, 但对于无穷维空间 $\mathcal{X}$, E 有内点这一条是不能省略的.

注 2 可以证明定理中存在的超平面 $L \triangleq H_f^r$ 还是闭的. 这只要证明相应的 f 还是连续的. 事实上, 由 (2.4.13) 式推出

$$|f(x)| \leq \max(p(x), p(-x)) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此, $p(x)$ 的连续性蕴含 f 在 θ 点连续. 又因为 f 是线性的, 所以 f 在整个 $\mathcal{X}$ 上连续.

下面我们转向考虑两个凸集的分离问题. 为此, 想办法把它转化为一个凸集与其外一点的分离问题. 在 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中, 若 E_1, E_2 是两个互不相交的凸集, E_1 是有内点的, 那么容易推知集合

$$E \triangleq E_1 + (-1)E_2$$

是一个非空凸集, 并且是有内点的. 此外, $\theta \in E$. 事实上, 倘若不然, 则 $\exists x_1 \in E_1, x_2 \in E_2$, 使得 $x_1 - x_2 = \theta$. 从而

$$x_1 = x_2 \in E_1 \cap E_2.$$

这与 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 矛盾.

根据几何形式的 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.15), 存在闭超平面 H_f^r 分离 E 和 θ . 不妨假定

$$f(x) \leq r \quad (\forall x \in E), \quad f(\theta) \geq r.$$

从而 $f(x) \leq 0 (\forall x \in E)$, 即有 $f(y - z) \leq 0 (\forall y \in E_1, \forall z \in E_2)$. 再由 f 的线性便得

$$f(y) \leq f(z) \quad (\forall y \in E_1, \forall z \in E_2).$$

因此, $\exists s \in \mathbb{R}$, 使得

$$\sup_{y \in E_1} f(y) \leq s \leq \inf_{z \in E_2} f(z).$$

于是 H_f^s 分离 E_1 和 E_2 , 并由 H_f^r 闭可知 H_f^s 也是闭的. 总结起来有下面的定理.

定理 2.4.16 (凸集分离定理) 设 E_1 和 E_2 是 B^* 空间中两个互不相交的非空凸集, E_1 有内点, 那么 $\exists s \in \mathbb{R}$ 及非零连续线性

泛函 f , 使得超平面 H_f^s 分离 E_1 和 E_2 . 换句话说, 存在一个非零连续线性泛函 f , 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(x) \geq s \quad (\forall x \in E_2).$$

注 条件 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 可以减弱到 $\overset{\circ}{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$. 这是因为 E_1 有内点, 所以 $\overset{\circ}{E}_1$ 有内点, 从而 $\overset{\circ}{E}_1$ 是有内点的凸集. 对 $\overset{\circ}{E}_1$ 与 E_2 应用本定理结论得到分离它们的闭超平面 H_f^s , 不妨设就是

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in \overset{\circ}{E}_1), \quad (2.4.14)$$

$$f(x) \geq s \quad (\forall x \in E_2). \quad (2.4.15)$$

由 f 的连续性, (2.4.14) 式可以加强为

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in \overline{\overset{\circ}{E}_1}).$$

又 $\overline{\overset{\circ}{E}_1} = \overline{E}_1$ (见习题 1.5.1(2)), 即得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1). \quad (2.4.16)$$

联合 (2.4.15) 式与 (2.4.16) 式, 就是 H_f^s 分离 E_1 和 E_2 .

推论 2.4.17 (Ascoli 定理) 设 E 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集, 则 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E, \exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 适合

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in E). \quad (2.4.17)$$

证 因为 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$ 及 E 是闭集, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得

$$B(x_0, \delta) \subset \mathcal{X} \setminus E,$$

而 $B(x_0, \delta)$ 是有内点的凸集. 对 E 和 $B(x_0, \delta)$ 应用定理 2.4.16, 存在非零连续线性泛函 f , 适合

$$\sup_{x \in E} f(x) \leq \inf_{y \in B(x_0, \delta)} f(y). \quad (2.4.18)$$

进一步可以证明

$$\inf_{y \in B(x_0, \delta)} f(y) < f(x_0). \quad (2.4.19)$$

事实上, 倘若 (2.4.19) 式不成立, 那么

$$f(y) \geq f(x_0) \quad (\forall y \in B(x_0, \delta)). \quad (2.4.20)$$

这表明 $f(x_0)$ 是 $f(y)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极小值, 这与 f 的非零线性矛盾 (参看习题 2.1.9). 于是 (2.4.19) 式成立. 任取 (2.4.19) 式两端的中间值 $\alpha \in \mathbb{R}$, 并由 (2.4.18) 式即得 (2.4.17) 式. ■

推论 2.4.18 (Mazur 定理) 设 E 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个有内点的闭凸集, F 是 $\mathcal{X}$ 上的一个线性流形, 又设 $\overset{\circ}{E} \cap F = \emptyset$, 那么存在一个包含 F 的闭超平面 L , 使 E 在 L 的一侧.

证 设 $F = x_0 + \mathcal{X}_0$, 其中 $x_0 \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间. 由定理 2.4.16, 存在 H_f^r 分离 E 与 F , 即

$$f(E) \leq r, \quad f(x_0 + \mathcal{X}_0) \geq r. \quad (2.4.21)$$

记 $r_0 \triangleq r - f(x_0)$, 便有 $f(x) \geq r_0 (\forall x \in \mathcal{X}_0)$. 又由 f 是线性的, 及 $\mathcal{X}_0$ 是线性子空间, 容易推出

$$f(x) \equiv 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0),$$

即有 $\mathcal{X}_0 \subset H_f^0$, 从而 $F \subset x_0 + H_f^0 = H_f^s$, 其中 $s \triangleq f(x_0)$. 再由 (2.4.21) 式推出 $f(E) \leq s$, 于是 $L \triangleq H_f^s$ 便为所求. ■

注 上述结论换句话说就是: 存在 $\mathcal{X}$ 上的非零连续线性泛函 f 及 $s \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E), \quad f(x) = s \quad (\forall x \in F).$$

下面我们来推广平面上直线和圆的相切概念.

定义 2.4.19 超平面 $L = H_f^r$ 称为凸集 E 在点 x_0 的承托超平面, 是指 E 在 L 的一侧, 且 $\bar{E}$ 与 L 有公共点 x_0 . 换句话说,

$$f(x) \leq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E),$$

或

$$f(x) \geq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

例 2.4.20 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| \leq r\}$, $\|x_0\| = r$, 那么 E 在 x_0 有一个承托超平面.

证 根据推论 2.4.6, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f(x_0) = \|x_0\|$, $\|f\| = 1$. 于是 H_f^r 便是 E 在 x_0 的承托超平面, 这是因为

$$f(x) \leq \|f\| \cdot \|x\| \leq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E). \quad \blacksquare$$

更一般地, 有下面的定理.

定理 2.4.21 设 E 是实 B^* 空间中含有内点的闭凸集, 那么通过 E 的每个边界点都可以作出 E 的一个承托超平面.

证 $\forall x_0 \in E \setminus \overset{\circ}{E}$, 令 $F \triangleq \{x_0\}$. 依推论 2.4.18 的注, $\exists f \in \mathcal{X}^* \setminus \{\theta\}$ 及 $s \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \leq s = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

于是 H_f^s 便是 E 在 x_0 的承托超平面. ■

4.3 应用

1. 抽象可微函数的中值定理

设 $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $f: (a, b) \rightarrow \mathcal{Y}$ 叫作数值变数 t 的抽象函数. 如果 $t \in (a, b)$, 在 $\mathcal{Y}$ 中存在极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t},$$

那么就定义此极限为 f 在 t 点的微商, 记为 $f'(t)$. 又若 f 在 (a, b) 内点点有微商, 便称 f 在 (a, b) 内可微. 如下中值定理是抽象可微函数的重要性质之一.

定理 2.4.22 设抽象函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathcal{Y}$ 在 (a, b) 内可微, 那么对 $\forall t_1, t_2 \in (a, b)$, $\exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\|f(t_2) - f(t_1)\| \leq \|f'(\theta t_2 + (1 - \theta)t_1)\| \cdot |t_2 - t_1|. \quad (2.4.22)$$

证 由推论 2.4.6, $\exists y^* \in \mathscr{D}^*$, 使得 $\|y^*\| = 1$, 且

$$\langle y^*, f(t_2) - f(t_1) \rangle = \|f(t_2) - f(t_1)\|. \quad (2.4.23)$$

令 $\varphi(\eta) = \langle y^*, f(t_1 + \eta(t_2 - t_1)) \rangle$, 那么 $\varphi(\eta)$ 是在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微的实函数, 且

$$\varphi'(\eta) = \langle y^*, f'(t_1 + \eta(t_2 - t_1))(t_2 - t_1) \rangle.$$

对 $\varphi(\eta)$ 应用微分中值公式, 即得

$$\begin{aligned} \varphi(1) - \varphi(0) &= \varphi'(\theta) \\ &= \langle y^*, f'(t_1 + \theta(t_2 - t_1))(t_2 - t_1) \rangle, \end{aligned} \quad (2.4.24)$$

其中 $0 < \theta < 1$. 联合 (2.4.23) 式与 (2.4.24) 式使得

$$\begin{aligned} \|f(t_2) - f(t_1)\| &= \varphi(1) - \varphi(0) \\ &\leq \|y^*\| \cdot \|f'(t_1 + \theta(t_2 - t_1))\| \cdot |t_2 - t_1|, \end{aligned}$$

即得 (2.4.22) 式. ■

2. 凸规划问题的 Lagrange 乘子

数学规划的理论建立在凸集分离定理 (定理 2.4.16) 的基础之上. 现在我们通过下述 Kuhn-Tucker 定理, 介绍凸集分离定理是怎样使用的.

定义 2.4.23 设 $\mathscr{X}$ 是一个线性空间, $C \subset \mathscr{X}$ 是一个凸集. 称 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个凸泛函, 是指 f 满足

$$\begin{aligned} f(\lambda x + (1 - \lambda)y) &\leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \\ &(\forall x, y \in C, \forall \lambda \in (0, 1)). \end{aligned}$$

注 这个定义可以等价地表达为: 上方图

$$\text{epi}(f) \triangleq \{(x, t) \in C \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$$

是 $C \times \mathbb{R}$ 中的凸集.

凸规划问题 (P) 是指: 给定凸集 C 上的凸函数 $f, g_1, g_2, \dots, g_n$, 求 $x_0 \in C$, 满足

$$g_i(x_0) \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

且

$$f(x_0) = \min \{ f(x) \mid x \in C, g_i(x) \leq 0 (i = 1, 2, \dots, n) \}, \quad (2.4.25)$$

其中条件 $g_i(x) \leq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 称为约束.

在多元微分学中, 我们知道往往可以借助于 Lagrange 乘子法, 把带约束的极值问题化归为无约束的极值问题. 现在我们也希望这样做, 寻求条件来确定 $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \dots, \hat{\lambda}_n) \in \mathbb{R}^n$, 使得: 若 x_0 是问题 (P) 的解, 则

$$f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) = \min \left\{ f(x) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x) \mid x \in C \right\}. \quad (2.4.26)$$

这就通过 Lagrange 乘子 $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \dots, \hat{\lambda}_n)$ 把约束条件吸收到极值函数中去. 考察等式 (2.4.26), 它等价于不等式组

$$f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq f(x) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x) \quad (\forall x \in C). \quad (2.4.27)$$

为了寻求 $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \dots, \hat{\lambda}_n)$, 我们宁可多引进一个参数 $\hat{\lambda}_0$, 而考察较弱的一组不等式:

$$\hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq \hat{\lambda}_0 f(x) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x) \quad (\forall x \in C). \quad (2.4.28)$$

如果能证明 $\hat{\lambda}_0 > 0$, (2.4.28) 式就等价于 (2.4.27) 式.

寻求非零的 $(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, 在几何上相当于在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上找一个超平面, 而不等式组 (2.4.28) 就是这个超平面分离集合

$$E \triangleq \left\{ (t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \begin{array}{l} t_0 \leq f(x_0); \\ t_i \leq 0 (i = 1, 2, \dots, n) \end{array} \right\}$$

与

$$F \triangleq \left\{ (t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \left| \begin{array}{l} \exists x \in C, \text{ 使得} \\ t_0 \geq f(x), \text{ 并且} \\ t_i \geq g_i(x) (i = 1, 2, \dots, n) \end{array} \right. \right\}$$

的结果. 因为 $f, g_1, \dots, g_n$ 都是凸函数, 易证 F 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的一个凸集, 而 E 显然是一个有内点的凸集, 其内点全体是

$$\overset{\circ}{E} = \left\{ (t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \left| \begin{array}{l} t_0 < f(x_0); \\ t_i < 0 (i = 1, 2, \dots, n) \end{array} \right. \right\}.$$

由于 x_0 是问题 (P) 的解, 所以 $\overset{\circ}{E} \cap F = \emptyset$. 现在应用定理 2.4.16 的注, 便得到

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) &\leq \hat{\lambda}_0 (f(x) + \xi_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i (g_i(x) + \xi_i) \\ &(\forall x \in C, \forall \xi_i \geq 0 (i = 0, 1, \dots, n)). \end{aligned} \quad (2.4.29)$$

由此可见 $\hat{\lambda}_i \geq 0 (i = 0, 1, \dots, n)$, 并且 (2.4.28) 式成立. 此外还有

$$\hat{\lambda}_i g_i(x_0) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (2.4.30)$$

这表明: 使 $g_i(x_0) < 0$ 的指标 i 对应的约束实际上在此不起作用. 为了证明 (2.4.30) 式, 一方面, 由凸集分离定理 (定理 2.4.16),

$$\hat{\lambda}_0 f(x_0) \leq \hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0),$$

因此,
$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \geq 0.$$

另一方面, 由假设 $g_i(x_0) \leq 0$, 以及 $\hat{\lambda}_i \geq 0$ 可见 (2.4.30) 式成立.

下面我们确定使 $\hat{\lambda}_0 > 0$ 的条件.

引理 2.4.24 若 $\exists \hat{x} \in C$ 满足

$$g_i(\hat{x}) < 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (2.4.31)$$

则 $\hat{\lambda}_0 > 0$.

证 用反证法. 倘若不然, $\hat{\lambda}_0 = 0$. 由 (2.4.29) 式和 (2.4.30) 式便有

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) \geq 0. \quad (2.4.32)$$

因为 $(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \neq \theta$, 所以 $(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \dots, \hat{\lambda}_n) \neq (0, 0, \dots, 0)$. 又 $\hat{\lambda}_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 联合 (2.4.31) 式便有

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) < 0.$$

这与 (2.4.32) 式矛盾. ■

总结以上所述, 我们得到下面的定理.

定理 2.4.25 (Kuhn-Tucker) 设 $\mathcal{X}$ 是一个线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 的一个凸子集. 又设 $f, g_1, \dots, g_n$ 是 C 上的凸泛函, 那么在引理 2.4.24 的假设下, 若 x_0 是问题 (P) 的解, 则必存在实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$, 适合

$$f(x_0) = \min \left\{ f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \mid \forall x \in C \right\},$$

以及

$$\lambda_i g_i(x_0) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

3. 凸泛函的次微分

Banach 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个凸泛函 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$, 一般来说未必是可微的. 然而参照函数的导数与这函数图形的切线斜率之间的关系, 我们将利用凸泛函 f 的上方图 $\text{epi}(f)$ 的承托超平面来推广导数的概念.

定义 2.4.26 设 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸的, $\forall x_0 \in \mathcal{X}$, 称集合

$$\partial f(x_0) \triangleq \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid \langle x^*, x - x_0 \rangle + f(x_0) \leq f(x) (\forall x \in \mathcal{X})\}$$

为函数 f 在 x_0 点的次微分, $\partial f(x_0)$ 中的任意泛函 x^* 称为 f 在 x_0 点的次梯度.

定理 2.4.27 若 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸的, 并在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 连续, 则 $\partial f(x_0) \neq \emptyset$.

证 在空间 $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$ 上, 考察凸集 $\text{epi}(f)$ 与单点集 $\{(x_0, f(x_0))\}$. 因为 f 在 x_0 点连续, 所以 $\text{epi}(f)$ 有内点 $(x_0, f(x_0) + 1)$, 并且

$$\{(x_0, f(x_0))\} \cap \{\text{epi}(f)\}^\circ = \emptyset.$$

应用凸集分离定理 (定理 2.4.16), 有非零元 $(x^*, \xi) \in \mathcal{X}^* \times \mathbb{R}$ 分离 $\text{epi}(f)$ 与 $\{(x_0, f(x_0))\}$, 即有

$$\langle x^*, x_0 \rangle + \xi f(x_0) \leq \langle x^*, x \rangle + \xi t \quad (\forall (x, t) \in \text{epi}(f)). \quad (2.4.33)$$

从而有 (令 $x = x_0$ 及 $t = f(x_0) + s (\forall s > 0)$) $\xi \geq 0$. 下证 $\xi \neq 0$. 倘若不然, $\xi = 0$, 那么由 (2.4.33) 式便有

$$\langle x^*, x_0 - x \rangle \leq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

即得 $x^* = \theta$. 这便与 (x^*, ξ) 的非零性矛盾. 于是 $\xi > 0$. 这时可令 $x_0^* = -x^*/\xi$, 即得 $x_0^* \in \partial f(x_0)$. ■

习 题

2.4.1 设 p 是实线性空间 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函, 求证:

(1) $p(\theta) = 0$;

(2) $p(-x) \geq -p(x)$;

(3) 任意给定 $x_0 \in \mathcal{X}$, 在 $\mathcal{X}$ 上必有实线性泛函 f , 满足 $f(x_0) = p(x_0)$, 以及 $f(x) \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X})$.

2.4.2 设 $\mathcal{X}$ 是由实数列 $x = \{a_n\}$ 全体组成的实线性空间, 其元素间相等和线性运算都按坐标定义, 并定义

$$p(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \quad (\forall x = \{\alpha_n\} \in \mathcal{X}).$$

求证: $p(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函.

2.4.3 设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数. $\forall x_0 \in \mathcal{X}$, $p(x_0) \neq 0$. 求证: 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f 满足

$$(1) f(x_0) = 1;$$

$$(2) |f(x)| \leq p(x)/p(x_0) (\forall x \in \mathcal{X}).$$

2.4.4 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\{x_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 是 $\mathcal{X}$ 中的点列. 如果 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 有界, 求证: $\{x_n\}$ 在 $\mathcal{X}$ 内有界.

2.4.5 设 $\mathcal{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 求证:

$$\rho(x, \mathcal{X}_0) = \sup \{ |f(x)| \mid f \in \mathcal{X}^*, \|f\| = 1, f(\mathcal{X}_0) = 0 \} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 $\rho(x, \mathcal{X}_0) = \inf_{y \in \mathcal{X}_0} \|x - y\|$.

2.4.6 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 给定 $\mathcal{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与数域 $\mathbb{K}$ 中的 n 个数 $C_1, C_2, \dots, C_n$, 及 $M > 0$. 求证: 为了 $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合 $f(x_k) = C_k (k = 1, 2, \dots, n)$, 以及 $\|f\| \leq M$, 必须且仅须对任意的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha_k C_k \right| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\|.$$

2.4.7 给定 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求证: $\exists f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$\langle f_i, x_j \rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

2.4.8 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 求证: 为了 M 是 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间, 必须且仅须 $\dim(\mathcal{X} \setminus M) = 1$.

2.4.9 设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, E 是 $\mathcal{X}$ 中的非空均衡集, f 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函. 求证:

$$|f(x)| \leq \sup_{y \in E} \operatorname{Re} f(y) \quad (\forall x \in E).$$

2.4.10 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E \subset \mathcal{X}$ 是非空的均衡闭凸集, $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$. 求证: $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha > 0$, 使得

$$|f(x)| < \alpha < |f(x_0)| \quad (\forall x \in E).$$

2.4.11 设 E, F 是实的 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的两个互不相交的非空凸集, 并且 E 是开的和均衡的. 求证: $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$|f(x)| < \inf_{y \in F} |f(y)| \quad (\forall x \in E).$$

2.4.12 设 C 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个凸集, 并设 $x_0 \in \overset{\circ}{C}$, $x_1 \in \partial C$, $x_2 = m(x_1 - x_0) + x_0$ ($m > 1$). 求证: $x_2 \in \bar{C}$.

2.4.13 设 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集, 求证: $\forall x \in \mathcal{X} \setminus M$, 必 $\exists f_1 \in \mathcal{X}^*$, 满足 $\|f_1\| = 1$, 并且

$$\sup_{y \in M} f_1(y) \leq f_1(x) - d(x),$$

其中 $d(x) = \inf_{z \in M} \|x - z\|$.

2.4.14 设 M 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 内的闭凸集, 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x - z\| = \sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1}} \{f(x) - \sup_{z \in M} f(z)\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

2.4.15 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $f: \mathcal{X} \rightarrow \overline{\mathbb{R}} (\triangleq \mathbb{R} \cup \{\infty\})$ 是连续的凸泛函, 并且 $f(x) \neq \infty$. 若定义 $f^*: \mathcal{X}^* \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 为

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in \mathcal{X}} \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\} \quad (\forall x^* \in \mathcal{X}^*),$$

求证: $f^*(x^*) \neq \infty$.

2.4.16 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $x(t) : [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ 是连续的抽象函数. 又设 Δ 表示 $[a, b]$ 的分割:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b,$$

$$\|\Delta\| \triangleq \max_{0 \leq i \leq n-1} \{ |t_{i+1} - t_i| \}.$$

求证: 在 $\mathcal{X}$ 中存在极限

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} x(t_i)(t_{i+1} - t_i)$$

(此极限称为抽象函数 $x(t)$ 在 $[a, b]$ 上的 **Riemann** 积分).

2.4.17 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间, G 是由 $\mathbb{C}$ 中的简单闭曲线 L 围成的开区域. 如果 $x(z) : \overline{G} \rightarrow \mathcal{X}$ 在 G 内解析^①, 且在 $\overline{G}$ 上连续. 求证: (推广的 Cauchy 定理)

$$\int_L x(z) dz = 0.$$

2.4.18 求证: (1) $|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 中是凸的;

(2) $|x|$ 在 $x = 0$ 点的次微分 $\partial|x|(0) = [-1, 1]$.

§ 5 共轭空间、弱收敛、自反空间

5.1 共轭空间的表示及应用

定义 2.5.1 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $\mathcal{X}$ 上的所有连续线性

^①即 $x(z)$ 在 G 内每点可微 (参看本章 4.3 小节第一段). 换句话说, $\forall z_0 \in G$, 在 $\mathcal{X}$ 中存在极限

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{x(z) - x(z_0)}{z - z_0}.$$